

ANTHEA · Muro a gravità

Muri di sostegno · Gravità

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare ($c' = 0$), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, con due stratigrafie e terreno a valle. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un'analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell'opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l'analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K_0 nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG , muro e γG , terra = 1 / 1,3; $\gamma Q = 0$ / 1,5; γG , acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme $c'=0$, q' di ricoprimento da valle, $N_y=2(N_q-1)\tan\phi$, $i_y=(1-H/V)^3$; base ruvida $\delta\geq\phi/2$. Contatto elastico senza trazione; $B'=B-2|e|$. Oltre $|e|=B/3$ la portanza è fuori campo. Passiva Rankine opzionale e parzializzabile, esclusa nel sisma.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N-M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

Due colonne con profondità dalla rispettiva superficie. H_{lib} è misurata dalla sommità al terreno di valle; $D_v=H+t-H_{lib}$ dal piano di posa. Collegare le colonne copia spessori e materiali, non le quote assolute. Peso del terreno sopra la mensola e ricoprimento efficace nella portanza sempre inclusi. Passiva Rankine attivabile con frazione mobilitata 0-1; esclusa nei casi sismici. Il terreno di posa resta un input distinto.

Automatico: $\delta_d=k\cdot\text{atan}(\tan\phi_{cv,k}/\gamma M\phi)$, $k=1$ gettato in opera, 2/3 prefabbricato, 0 liscio. ϕ_{cv} è l'angolo a volume costante, da caratterizzare; non è automaticamente l'angolo di picco. Assegnato: $\tan\delta_d=\tan\delta_k/\gamma M\phi$. Sul fusto

Coulomb/Mononobe-Okabe con attrito; per l'equilibrio con mensola a monte la spinta è sul piano virtuale a tergo della mensola, $\delta=0$. Wood non mobilita δ . Nessun doppio conteggio dell'attrito interno al blocco muro-terreno.

Passiva applicata al piano verticale esterno a valle e limitata alla spinta motrice; nessuna maggiorazione favorevole $\gamma G>1$. Diagrammi del fusto: equilibrio della sezione con terreno sul paramento inclinato e attrito di monte. Ricoprimento q' di valle usato con $i_q=(1-|H|/V)^2$; nessuna maggiorazione di profondità.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno ($\tan\phi_d = \tan\phi_k / \gamma M\phi$); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con $\gamma R = 1,10$ scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza.

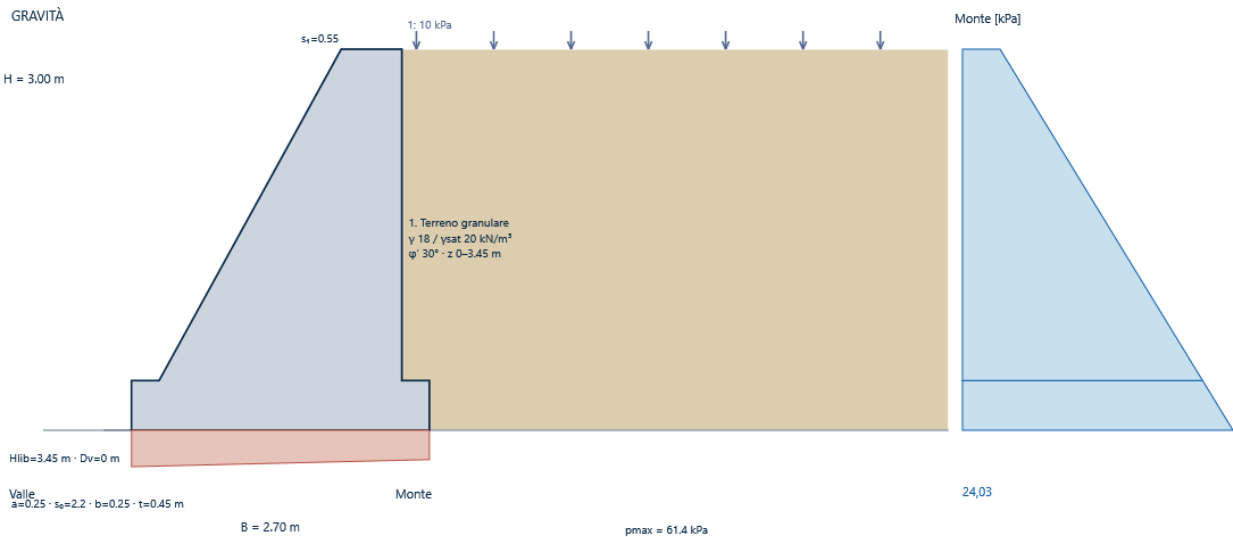
A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell'Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un'analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell'approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga.

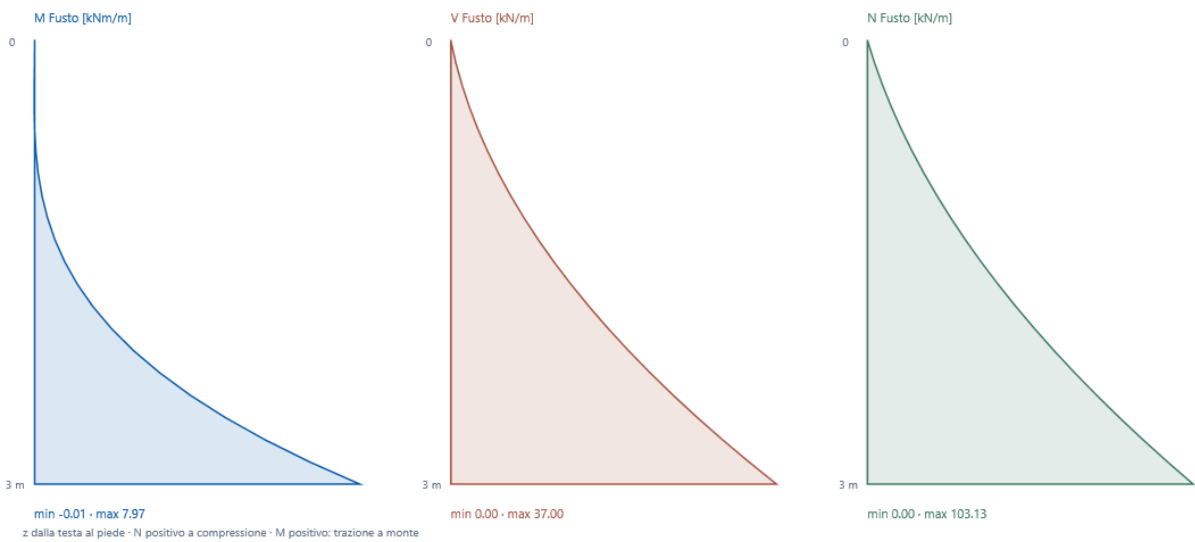
Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ_2 delle variabili e $\gamma R=1$ nel preset.

Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

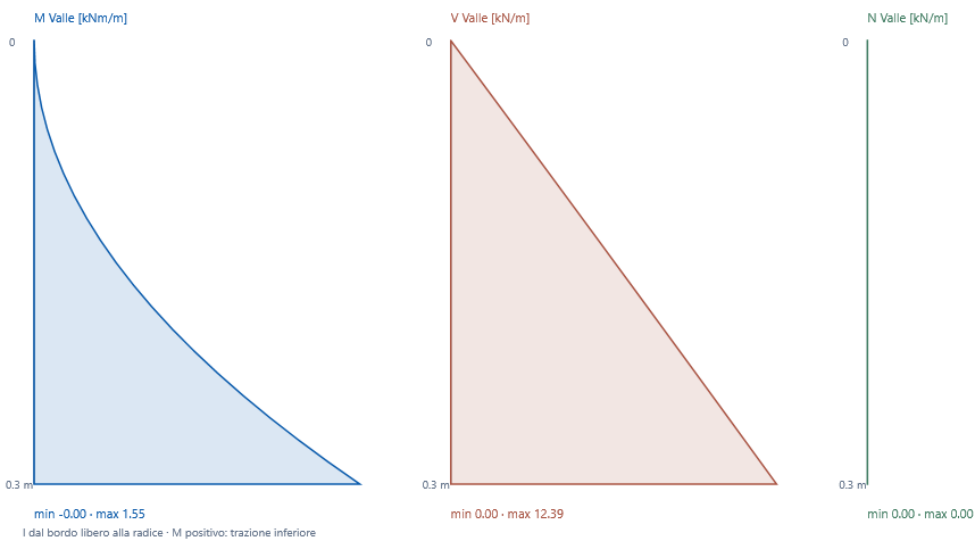
Sezione, terreno e armature · carichi caratteristici; spinte: SLE 1



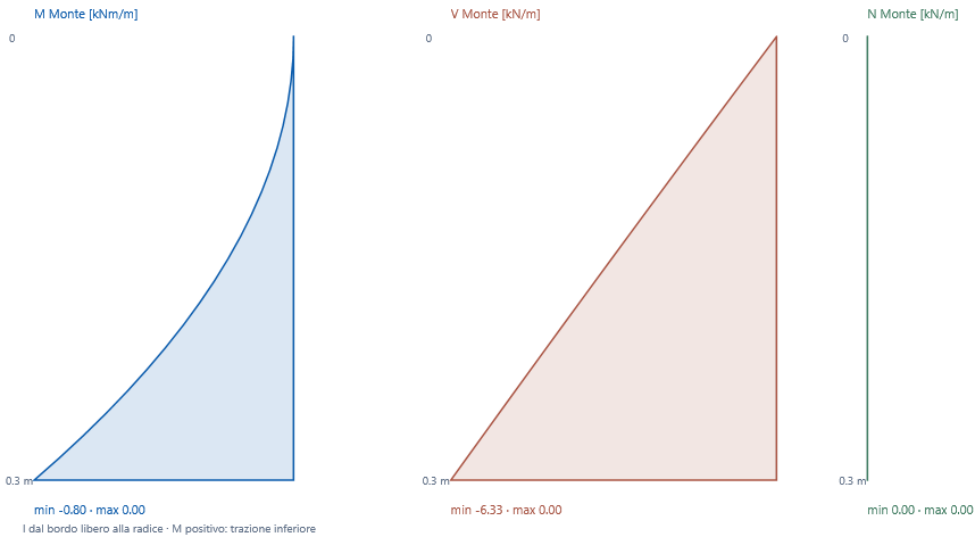
Diagrammi Fusto · SLE 1



Diagrammi Valle · SLE 1



Diagrammi Monte · SLE 1



Geometria e dati di ingresso

Parametro	Valore	Unità
Altezza sopra fondazione · H	3	m
Spessore fusto al piede · s ₀	2.2	m
Spessore fusto in testa · s ₁	0.55	m
Spessore fondazione · t	0.45	m
Mensola a valle · a	0.25	m
Mensola a monte · b	0.25	m

Parametro	Valore	Unità
Attrito terreno di posa · ϕ'f	34	°
Peso terreno asciutto · γf	19	kN/m ³
Peso terreno saturo · γsat,f	21	kN/m ³
Attrito alla base · δb	26	°

Parametro	Valore	Unità
Peso specifico muro · γm	25	kN/m ³
Resistenza di progetto a compressione · σRd	5	MPa
Resistenza di progetto a taglio · τRd	0.2	MPa
Resistenza di progetto a trazione fondazione · fctd	0.3	MPa

Azioni assegnate per metro di sviluppo

Nome / tipo / natura	Valore / unità	z ₀ / z ₁ / x [m]	ψ ₀ / ψ ₁ / ψ ₂ / gruppo
Sovraccarico uniforme	10 kPa	Tutto il riempimento	0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy
Sovraccarico uniforme · Q			

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia di monte (dalla sommità)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	10	18	20	30

Stratigrafia di valle (dalla superficie di valle)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	10	18	20	30

Dv=0 m; Hlib=3,45 m. Colonne collegate: False. Passiva richiesta: False; frazione=0.

Origine degli attriti

Parametro	Input
wall_mode	Assegnato
wall_delta	0
wall_phi_cv	30
base_mode	Assegnato
base_phi_cv	34

Valori geotecnici effettivamente utilizzati per combinazione

Caso	Quote e attriti	Terreno valle	Portanza
SLE 1	Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro $\delta d = 0^\circ$ Attrito base $\delta b, d = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio = 0°	Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva $\eta p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio = 0 –	Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,468 igamma = 0,32 Base ruvida: True
SLE_FREQ 2	Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro $\delta d = 0^\circ$ Attrito base $\delta b, d = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio = 0°	Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva $\eta p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio = 0 –	Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,519 igamma = 0,374 Base ruvida: True
Quasi permanente 3	Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro $\delta d = 0^\circ$ Attrito base $\delta b, d = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio = 0°	Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva $\eta p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio = 0 –	Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,54 igamma = 0,397 Base ruvida: True

Caso	Quote e attriti	Terreno valle	Portanza
SLU 4	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,573$ $igamma = 0,434$ Base ruvida: True
SLU 5	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,655$ $igamma = 0,53$ Base ruvida: True
SLU 6	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,48$ $igamma = 0,332$ Base ruvida: True
SLU 7	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,573$ $igamma = 0,434$ Base ruvida: True
SLU 8	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,421$ $igamma = 0,273$ Base ruvida: True
SLU 9	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,522$ $igamma = 0,377$ Base ruvida: True
SLU 10	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,347$ $igamma = 0,204$ Base ruvida: True

Caso	Quote e attriti	Terreno valle	Portanza
SLU 11	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $N_{gamma} = 38,366$ $i_q = 0,453$ $i_{gamma} = 0,305$ Base ruvida: True

Coefficienti delle spinte sul fusto

Caso / z_0-z_1 [m]	ϕ_d [°]	K / K_e	Incremento [kPa]
SLE 1 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLE 1 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLE_FREQ 2 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLE_FREQ 2 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
Quasi permanente 3 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
Quasi permanente 3 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 4 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 4 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 5 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 5 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 6 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 6 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 7 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 7 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 8 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 8 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 9 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 9 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 10 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 10 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 11 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 11 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0

Pressioni sul fusto e resistenza di valle

Caso / piano	z_0-z_1 [m]	p_0-p_1 [kPa]
SLE 1 / fusto	0–3	3,333–21,333
SLE 1 / fusto	3–3,45	21,333–24,033
SLE_FREQ 2 / fusto	0–3	1,667–19,667
SLE_FREQ 2 / fusto	3–3,45	19,667–22,367
Quasi permanente 3 / fusto	0–3	1–19

Caso / piano	z_0-z_1 [m]	p_0-p_1 [kPa]
Quasi permanente 3 / fusto	3–3,45	19–21,7
SLU 4 / fusto	0–3	0–18
SLU 4 / fusto	3–3,45	18–20,7
SLU 5 / fusto	0–3	0–18
SLU 5 / fusto	3–3,45	18–20,7
SLU 6 / fusto	0–3	0–23,4
SLU 6 / fusto	3–3,45	23,4–26,91
SLU 7 / fusto	0–3	0–23,4
SLU 7 / fusto	3–3,45	23,4–26,91
SLU 8 / fusto	0–3	5–23
SLU 8 / fusto	3–3,45	23–25,7
SLU 9 / fusto	0–3	5–23
SLU 9 / fusto	3–3,45	23–25,7
SLU 10 / fusto	0–3	5–28,4
SLU 10 / fusto	3–3,45	28,4–31,91
SLU 11 / fusto	0–3	5–28,4
SLU 11 / fusto	3–3,45	28,4–31,91

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Gravità: compressione e taglio confrontati con resistenze di progetto assegnate, da documentare per il materiale effettivo. Fusto verificato anche per assenza di trazione. Fondazione non armata verificata a flessione con f_{ctd} assegnata. Non è una verifica normativa completa di muratura o pietrame.

Inviluppo verifiche geotecniche

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Scorrimento SLU 10	63,67 / 68,637	kN/m	0,928	Soddisfatta
Ribaltamento SLU 10	83,139 / 234,003	kNm/m	0,355	Soddisfatta
Capacità portante SLU 10	154,8 / 306,615	kN/m	0,505	Soddisfatta
Contatto fondazione SLU 10	0,149 / 1,35	m	0,11	Contatto in compressione

Inviluppo verifiche strutturali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Fusto $z=3.00$ m · compressione SLU 5	0,082 / 5	MPa	0,016	Soddisfatta
Fusto $z=3.00$ m · assenza trazione SLU 10	23,569 / 37,813	kNm/m	0,623	Soddisfatta
Fusto $z=3.00$ m · taglio SLU 10	0,034 / 0,2	MPa	0,171	Soddisfatta

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Valle z=0.25 m · compressione SLU 11	0,062 / 5	MPa	0,012	Soddisfatta
Valle z=0.25 m · flessione fondazione SLU 11	0,062 / 0,3	MPa	0,208	Soddisfatta
Valle z=0.25 m · taglio SLU 11	0,056 / 0,2	MPa	0,28	Soddisfatta
Monte z=0.25 m · compressione SLU 10	0,053 / 5	MPa	0,011	Soddisfatta
Monte z=0.25 m · flessione fondazione SLU 10	0,053 / 0,3	MPa	0,176	Soddisfatta
Monte z=0.25 m · taglio SLU 10	0,047 / 0,2	MPa	0,235	Soddisfatta

Combinazioni e equilibrio

Caso / stato	γ muro / monte / valle / acqua	$\gamma M\phi$ / γRsc / $\gamma Rrib$ / $\gamma Rport$	kh / kv
SLE 1 SLE · SLE	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLU 4 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 5 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 6 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 7 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 8 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 9 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 10 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 11 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLE 1	Sovraccarico uniforme: 1
SLE_FREQ 2	Sovraccarico uniforme: 0,5
Quasi permanente 3	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLU 4	Sovraccarico uniforme: 0

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLU 5	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 6	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 7	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 8	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 9	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 10	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 11	Sovraccarico uniforme: 1,5

Spinte: valori e coefficienti

Piano virtuale con mensola: $K_a = \tan^2(45^\circ - \phi_d/2)$. Senza mensola: Coulomb con δ_d ; K e K_e tabulati sono le componenti orizzontali. Fusto: Coulomb/MO con δ_d ; la tabella seguente riguarda il piano esterno. $\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma M \phi$. Statica: $p = K a \sigma' v + K_a \Sigma (f_i \cdot q_i) + u$. Sisma MO: $\theta = \arctan[kh / (1 - kv)]$, $K_{ae} = \cos^2(\phi_d - \theta) / \{\cos^2 \theta \cdot [1 + v(\sin \phi_d \cdot \sin(\phi_d - \theta) / \cos \theta)]^2\}$; $\Delta p = (K_{ae} - K_a)(1 - kv) \gamma H_t / 2$; $p q = K_{ae}(1 - kv) \Sigma (f_i \cdot q_i)$. Incremento uniforme; $H_t = H + t$.

Caso / $z_0 - z_1$ [m]	ϕ_d / K / K_{ae}	p terra $0 - 1$	$p q$ / $u_0 - 1$	Δp / $p_{tot} 0 - 1$
SLE 1 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	3,333 / 0-0	0 / 3,333-21,333
SLE 1 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	3,333 / 0-0	0 / 21,333-24,033
SLE_FREQ 2 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1,667 / 0-0	0 / 1,667-19,667
SLE_FREQ 2 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1,667 / 0-0	0 / 19,667-22,367
Quasi permanente 3 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1 / 0-0	0 / 1-19
Quasi permanente 3 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1 / 0-0	0 / 19-21,7
SLU 4 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 4 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 5 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 5 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 6 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 6 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 7 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 7 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 8 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23

Caso / z_0-z_1 [m]	ϕd / K / Kae	p terra ₀₋₁	pq / u ₀₋₁	Δp / p _{tot0-1}
SLU 8 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 9 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 9 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 10 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 10 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91
SLU 11 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 11 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91

Pressioni in kPa; ϕd in gradi; z dalla sommità. σ'_v include i fattori dei pesi e (1-kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

Caso	γ muro/terra/acqua	H [kN/m]	V' [kN/m]	U [kN/m]
SLE 1	1 / 1 / 1 / 1	47,208	149,5	0
SLE_FREQ 2	1 / 1 / 1 / 1	41,458	148,25	0
Quasi permanente 3	1 / 1 / 1 / 1	39,158	147,75	0
SLU 4	1 / 1 / 1 / 1	35,708	147	0
SLU 5	1,3 / 1 / 1 / 1	35,708	187,05	0
SLU 6	1 / 1,3 / 1 / 1	46,42	151,05	0
SLU 7	1,3 / 1,3 / 1 / 1	46,42	191,1	0
SLU 8	1 / 1 / 1 / 1	52,958	150,75	0
SLU 9	1,3 / 1 / 1 / 1	52,958	190,8	0
SLU 10	1 / 1,3 / 1 / 1	63,67	154,8	0
SLU 11	1,3 / 1,3 / 1 / 1	63,67	194,85	0

Caso	Mstab [kNm/m]	Mrib [kNm/m]	e [m]	B' [m]	pmax [kPa]
SLE 1	255,456	60,901	0,049	2,603	61,354
SLE_FREQ 2	252,238	50,982	-0,008	2,685	55,827
Quasi permanente 3	250,95	47,015	-0,03	2,639	58,403
SLU 4	249,019	41,064	-0,065	2,571	62,268
SLU 5	313,296	41,064	-0,105	2,489	85,504
SLU 6	259,448	53,383	-0,014	2,672	57,712
SLU 7	323,724	53,383	-0,065	2,571	80,948
SLU 8	258,675	70,82	0,104	2,492	68,72
SLU 9	322,952	70,82	0,029	2,643	75,151
SLU 10	269,104	83,139	0,149	2,403	76,276
SLU 11	333,381	83,139	0,066	2,569	82,706

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B' è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLE 1	Fusto	103,125	7,969	37
SLE 1	Valle	0	1,554	12,387
SLE 1	Monte	0	-0,797	-6,327
SLE_FREQ 2	Fusto	103,125	0,469	32
SLE_FREQ 2	Valle	0	1,337	10,706
SLE_FREQ 2	Monte	0	-0,452	-3,627
Quasi permanente 3	Fusto	103,125	-2,531	30
Quasi permanente 3	Valle	0	1,251	10,033
Quasi permanente 3	Monte	0	-0,315	-2,547
SLU 4	Fusto	103,125	-7,031	27
SLU 4	Valle	0	1,12	9,024
SLU 4	Monte	0	-0,108	-0,927
SLU 5	Fusto	134,063	-17,241	27
SLU 5	Valle	0	1,232	9,982
SLU 5	Monte	0	0,496	3,844
SLU 6	Fusto	103,125	1,069	35,1
SLU 6	Valle	0	1,345	10,773
SLU 6	Monte	0	-0,745	-5,975
SLU 7	Fusto	134,063	-9,141	35,1
SLU 7	Valle	0	1,457	11,731
SLU 7	Monte	0	-0,141	-1,205
SLU 8	Fusto	103,125	15,469	42
SLU 8	Valle	0	1,771	14,069
SLU 8	Monte	0	-1,141	-9,028
SLU 9	Fusto	134,063	5,259	42
SLU 9	Valle	0	1,883	15,028
SLU 9	Monte	0	-0,536	-4,257
SLU 10	Fusto	103,125	23,569	50,1
SLU 10	Valle	0	1,996	15,818
SLU 10	Monte	0	-1,778	-14,076
SLU 11	Fusto	134,063	13,359	50,1
SLU 11	Valle	0	2,107	16,776
SLU 11	Monte	0	-1,173	-9,306

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell'export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell'involuppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Analisi non attivata. Nessun esito di stabilità globale disponibile.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4:

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: <https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239>;

Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: <https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf>.

Distribuzione uniforme dell'incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.